

Hướng dẫn Cài đặt & Thiết lập Cụm Docker Swarm từ đầu với mạng NAT & Host-Only trên VirtualBox

Tài liệu này hướng dẫn chi tiết từ A-Z cách xây dựng một cụm **Docker Swarm** gồm 3 node (1 Manager, 2 Workers) chạy trên hệ điều hành Ubuntu Server thông qua phần mềm ảo hóa **Oracle VirtualBox**.

Tài liệu được thiết kế dành cho người mới bắt đầu và áp dụng trên máy tính mới chưa cài đặt gì, sử dụng mô hình mạng **NAT + Host-Only** để đảm bảo hệ thống có internet và địa chỉ IP tĩnh luôn ổn định, không bị mất kết nối SSH khi thay đổi mạng Wi-Fi ngoài.

1. Tại sao nên chọn mô hình mạng NAT & Host-Only?

Khi chạy nhiều máy ảo để tạo cụm (Cluster) như Docker Swarm hoặc Kubernetes trên máy tính cá nhân, việc chọn chế độ mạng rất quan trọng:

- **Nếu dùng mạng Bridge (Cầu nối):** Máy ảo sẽ nhận IP trực tiếp từ cục Wi-Fi nhà bạn. Khi bạn đổi Wi-Fi (ví dụ từ nhà ra quán cafe), IP máy ảo bị thay đổi hoàn toàn, làm sập toàn bộ cấu hình kết nối cụm và khiến bạn không thể SSH được nữa.
- **Mô hình NAT + Host-Only (Khuyến dùng):** Mỗi máy ảo sẽ được gán **2 card mạng song song**:
 1. **Card 1 (NAT):** Nhận IP động từ VirtualBox để máy ảo đi ra Internet (tải thư viện, pull docker image).
 2. **Card 2 (Host-Only):** Kết nối với một card mạng ảo cố định trên Windows (thường là dải `192.168.56.x`). Chúng ta sẽ đặt IP tĩnh cho card này. Kết nối này chạy nội bộ trong RAM/CPU nên dù bạn có tắt Wi-Fi hay đổi mạng, IP giữa máy tính và các máy ảo **vẫn giữ nguyên 100%**.

Ví dụ so sánh dễ hiểu

- **Mạng Bridge:** Giống như máy ảo và Laptop là hai người ngồi trực tiếp trong cùng một phòng và cắm chung một Router Wi-Fi vật lý. Khi bạn di chuyển sang địa điểm khác, cả hai bị mất liên lạc trừ khi cấu hình lại IP từ đầu.
- **Mạng NAT + Host-Only:** Laptop đóng vai trò là "router đại diện" đứng ra kết nối internet cho máy ảo. Máy ảo chơi riêng với Laptop qua một cổng ảo nội bộ độc lập. Laptop đi tới đâu có Wi-Fi thì máy ảo cũng tự động có mạng theo, trong khi liên lạc nội bộ giữa chúng không bao giờ bị đứt.

2. Chuẩn bị trên máy tính Windows (Host)

Trước khi tạo máy ảo, bạn cần cài đặt VirtualBox và kiểm tra dải IP Host-Only mặc định:

1. Tải và cài đặt [Oracle VM VirtualBox](#).
2. Mở **PowerShell** hoặc **Command Prompt** trên Windows, gõ lệnh: `ipconfig`
3. Tìm card mạng ảo có tên **`VirtualBox Host-Only Network`** (hoặc `Ethernet adapter Ethernet 2`).

```
PS C:\Users\GIGABYTE> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1fdd:3106:e556:c628%16
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

Unknown adapter OpenVPN TAP-Windows:
```

4. Ghi lại địa chỉ IPv4 hiển thị (Thường mặc định là 192.168.56.1). Dải mạng nội bộ của bạn sẽ là '192.168.56.0/24'.

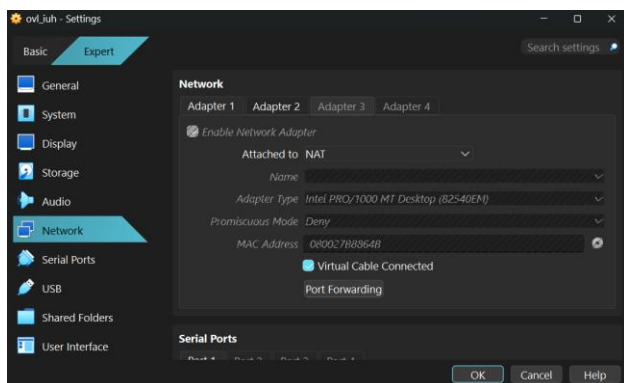
Mô hình IP tĩnh sẽ đặt cho các máy ảo trong tài liệu này:

- **Manager (ovl-iuh):** 192.168.56.10
- **Worker 1 (worker-node-1):** 192.168.56.11
- **Worker 2 (worker-node-2):** 192.168.56.12

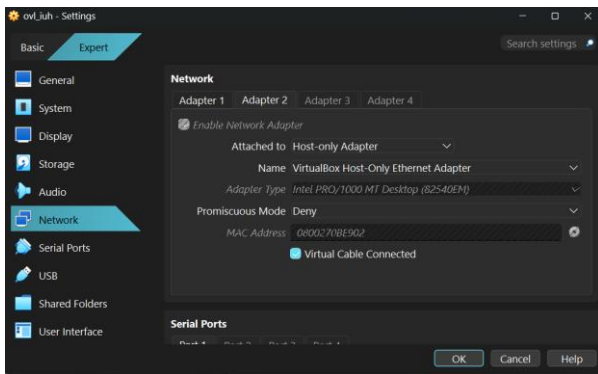
3. Tạo máy ảo và cấu hình mạng trên VirtualBox

Hãy tiến hành tạo 3 máy ảo Ubuntu Server trên VirtualBox. Trước khi nhấn Start để khởi động máy cài đặt hệ điều hành, bạn cần cấu hình card mạng cho từng máy ảo như sau:

1. Tại giao diện VirtualBox, chọn máy ảo → Click **Settings** (Cấu hình) → Chọn mục **Network** (Mạng).
2. Tại tab **Adapter 1 (Card 1)**:
 - Tích chọn **Enable Network Adapter**.
 - Attached to (Kết nối với): Chọn **NAT**.



3. Tại tab **Adapter 2 (Card 2)**:
 - Tích chọn **Enable Network Adapter**.
 - Attached to (Kết nối với): Chọn **Host-Only Adapter** (Cạc mạng chỉ dành cho máy chủ).
 - Name (Tên): Chọn *VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter* (card tương ứng với dải 192.168.56.1).



4. Nhấn **OK**. Tiến hành bật máy ảo và cài đặt hệ điều hành Ubuntu Server bình thường.

4. Cấu hình IP tĩnh vĩnh viễn trên Ubuntu Server (Netplan)

Sau khi cài đặt xong hệ điều hành, đăng nhập vào giao diện dòng lệnh (console) của từng máy ảo để thiết lập IP tĩnh.

Bước 4.1: Xác định tên các card mạng trên máy ảo

Chạy lệnh:

```
ip a
```

Hệ thống sẽ liệt kê các card mạng (bỏ qua card `lo` mặc định). Thông thường trên VirtualBox:

- Card 1 (NAT) sẽ có tên là `enp0s3` (đã có sẵn IP).
- Card 2 (Host-Only) sẽ có tên là `enp0s8` (đang ở trạng thái `DOWN` hoặc chưa có IP).

```
khoavov@ov1-uh:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b8:86:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feb8:864b/64 scope global dynamic mngtppaddr noprefixroute
        valid_lft 86305sec preferred_lft 14305sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feb8:864b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:0b:e9:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
khoavov@ov1-uh:~$
```

Bước 4.2: Vô hiệu hóa cấu hình tự động của hệ thống

Tránh việc hệ thống tự ghi đè file cấu hình mạng cũ làm kẹt IP:

```
sudo mv /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /etc/netplan/50-cloud-init.yaml.bak
```

Bước 4.3: Viết cấu hình Netplan mới

Mở file cấu hình Netplan:

```
sudo nano /etc/netplan/50-installer-config.yaml
```

Xóa sạch nội dung cũ và nhập cấu hình chuẩn tương ứng cho từng máy:

- Cho máy ảo Manager (IP `192.168.56.10`):

network:

version: 2

ethernets:

enp0s3:

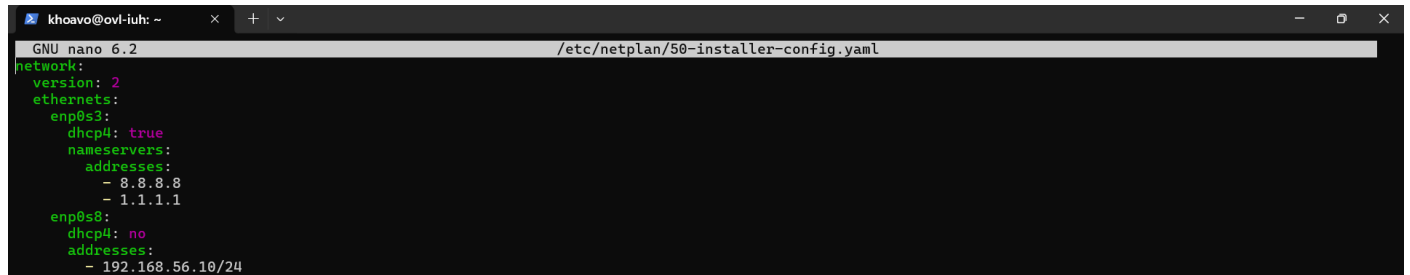
dhcp4: true

enp0s8:

dhcp4: no

addresses:

- 192.168.56.11/24

A terminal window titled 'khoavo@ovl-iuh: ~' with a tab for '+ v'. The command prompt is 'GNU nano 6.2' and the file being edited is '/etc/netplan/50-installer-config.yaml'. The configuration is as follows:

```
network:
version: 2
ethernets:
  enp0s3:
    dhcp4: true
    nameservers:
      addresses:
        - 8.8.8.8
        - 1.1.1.1
  enp0s8:
    dhcp4: no
    addresses:
      - 192.168.56.10/24
```

- Cho máy ảo Worker 1 (IP `192.168.56.11`):

network:

version: 2

ethernets:

enp0s3:

dhcp4: true

nameservers:

addresses:

- 8.8.8.8

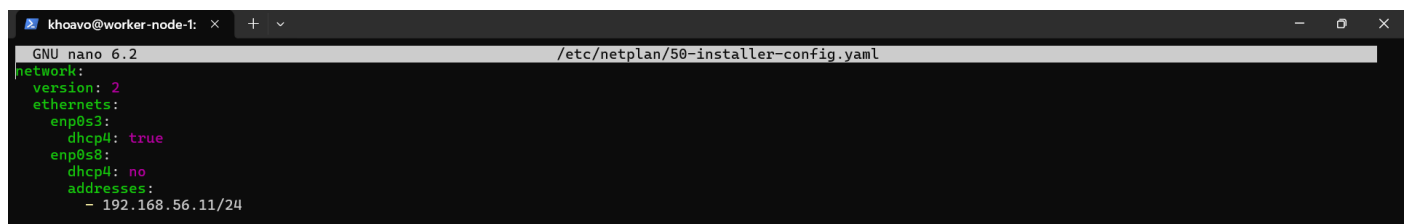
- 1.1.1.1

enp0s8:

dhcp4: no

addresses:

- 192.168.56.11/24

A terminal window titled 'khoavo@worker-node-1: ~' with a tab for '+ v'. The command prompt is 'GNU nano 6.2' and the file being edited is '/etc/netplan/50-installer-config.yaml'. The configuration is as follows:

```
network:
version: 2
ethernets:
  enp0s3:
    dhcp4: true
  enp0s8:
    dhcp4: no
    addresses:
      - 192.168.56.11/24
```

- Cho máy ảo Worker 2 (IP `192.168.56.12`):

network:

version: 2

ethernets:

enp0s3:

dhcp4: true

nameservers:

addresses:

- 8.8.8.8

- 1.1.1.1

enp0s8:

dhcp4: no

addresses:
- 192.168.56.12/24

```
khoavo@worker-node-2: x + v
GNU nano 6.2 /etc/netplan/50-installer-config.yaml
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
  addresses:
    - 192.168.56.12/24
```

Bước 4.4: Áp dụng cấu hình và Kiểm tra kết nối

1. Phân quyền bảo mật và áp dụng cấu hình Netplan:

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/50-installer-config.yaml
sudo netplan apply
```

2. Kiểm tra IP đã nhận chính xác chưa:

```
ip a show enp0s3
ip a show enp0s8
```

Kết quả đúng: Card `enp0s3` chỉ có IP `10.0.2.15`, card `enp0s8` có đúng IP `192.168.56.x` đã thiết lập.

```
khoavo@worker-node-1:~$ ip a show enp0s3
ip a show enp0s8
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:60:08:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86233sec preferred_lft 86233sec
   inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe60:8cd/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86234sec preferred_lft 14234sec
   inet6 fe80::a00:27ff:fe60:8cd/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:9b:82:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.56.11/24 brd 192.168.56.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::a00:27ff:fe9b:82e0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
khoavo@worker-node-1:~$
```

3. Kiểm tra Internet:

```
ping -c 3 google.com
```

Kết quả đúng: Nhận được phản hồi từ Google (0% packet loss).

```
khoavo@worker-node-1:~$ ping -c 3 google.com
PING google.com (142.250.199.206) 56(84) bytes of data:
64 bytes from nchkgb-am-in-f14.1e100.net (142.250.199.206): icmp_seq=1 ttl=255 time=69.4 ms
64 bytes from nchkgb-am-in-f14.1e100.net (142.250.199.206): icmp_seq=2 ttl=255 time=66.4 ms
64 bytes from nchkgb-am-in-f14.1e100.net (142.250.199.206): icmp_seq=3 ttl=255 time=67.8 ms

--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 66.415/67.862/69.360/1.202 ms
```

5. Cài đặt và Cấu hình Docker Engine (docker-ce)

Thực hiện các bước dưới đây trên cả 3 máy ảo thông qua SSH.

Bước 5.1: Cài đặt Docker CE từ kho lưu trữ chính thức

Chạy chuỗi lệnh sau để cài đặt Docker Engine bản Community Edition:

```
# Cập nhật danh sách gói và cài đặt các gói hỗ trợ tải qua HTTPS
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg

# Thêm khóa GPG chính thức của Docker
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --
-dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

# Thiết lập kho lưu trữ chính thức (repository)
echo \
"deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-
by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
"$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

# Cài đặt Docker Engine, CLI và Containerd
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

Bước 5.2: Kiểm tra trạng thái hoạt động của Docker

Chạy lệnh:

```
sudo systemctl status docker
```

Kết quả đúng: Trạng thái hiển thị là **`active (running)`**.

```
khoavovl-iuh:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-08-05 14:42:59 UTC; 11h ago
     TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 4723 (dockerd)
      Tasks: 13
     Memory: 40.3M
        CPU: 1min 51.500s
    CGroup: /system.slice/docker.service
            └─4723 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

Aug 05 16:18:12 ovl-iuh dockerd[4723]: time="2026-08-05T16:18:12.066181306Z" level=info msg="NetworkDB stats ovl-iuh(8573831159fe) - netID:ca58goykr0dxiwut>
Aug 06 01:20:12 ovl-iuh dockerd[4723]: time="2026-08-06T01:20:12.458475342Z" level=info msg="NetworkDB stats ovl-iuh(8573831159fe) - netID:ca58goykr0dxiwut>
Aug 06 01:25:12 ovl-iuh dockerd[4723]: time="2026-08-06T01:25:12.458943887Z" level=info msg="NetworkDB stats ovl-iuh(8573831159fe) - netID:ca58goykr0dxiwut>
Aug 06 01:30:12 ovl-iuh dockerd[4723]: time="2026-08-06T01:30:12.658090629Z" level=info msg="NetworkDB stats ovl-iuh(8573831159fe) - netID:ca58goykr0dxiwut>
Aug 06 01:35:12 ovl-iuh dockerd[4723]: time="2026-08-06T01:35:12.659145975Z" level=info msg="NetworkDB stats ovl-iuh(8573831159fe) - netID:ca58goykr0dxiwut>
Aug 06 01:40:12 ovl-iuh dockerd[4723]: time="2026-08-06T01:40:12.858301496Z" level=info msg="NetworkDB stats ovl-iuh(8573831159fe) - netID:ca58goykr0dxiwut>
Aug 06 01:45:12 ovl-iuh dockerd[4723]: time="2026-08-06T01:45:12.859054528Z" level=info msg="NetworkDB stats ovl-iuh(8573831159fe) - netID:ca58goykr0dxiwut>
Aug 06 01:50:13 ovl-iuh dockerd[4723]: time="2026-08-06T01:50:13.058962923Z" level=info msg="NetworkDB stats ovl-iuh(8573831159fe) - netID:ca58goykr0dxiwut>
Aug 06 01:53:00 ovl-iuh dockerd[4723]: time="2026-08-06T01:53:00.282045510Z" level=warning msg="memberlist: Refuting a suspect message (from: ed0c2c3d8e28)"
Aug 06 01:55:13 ovl-iuh dockerd[4723]: time="2026-08-06T01:55:13.259016163Z" level=info msg="NetworkDB stats ovl-iuh(8573831159fe) - netID:ca58goykr0dxiwut>
lines 1-22/22 (END)
khoavovl-iuh:~$
```

Bước 5.3: Cấu hình Insecure Registry

Để các node trong cụm có thể đẩy (push) và kéo (pull) image từ kho chứa cục bộ (Registry) chạy trên máy Manager không có chứng chỉ bảo mật HTTPS, ta cần cấu hình tin tưởng địa chỉ của máy Manager:

1. Tạo thư mục cấu hình và mở file:

```
sudo mkdir -p /etc/docker
sudo nano /etc/docker/daemon.json
```

2. Nhập nội dung cấu hình trở về IP của máy Manager (192.168.56.10:5000):

```
{
  "insecure-registries" : ["192.168.56.10:5000"]
}
```



```
GNU nano 6.2 /etc/docker/daemon.json
{
  "insecure-registries" : ["192.168.56.10:5000"]
}
```

3. Lưu lại và khởi động lại dịch vụ Docker để áp dụng:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker
```

6. Thiết lập Tên máy (Hostname) và File hosts

Thực hiện trên từng máy tương ứng để đồng bộ hệ thống định danh nội bộ.

Bước 6.1: Đổi tên máy ảo (Hostname)

- Trên máy Manager: `sudo hostnamectl set-hostname ovl-iuh`
- Trên máy Worker 1: `sudo hostnamectl set-hostname worker-node-1`
- Trên máy Worker 2: `sudo hostnamectl set-hostname worker-node-2`
- Sau khi đổi tên, bạn gõ lệnh `exec bash` để terminal cập nhật tên hiển thị mới.

Bước 6.2: Cấu hình file `/etc/hosts` (Sửa đồng bộ trên cả 3 máy ảo)

Mở file định danh hosts:

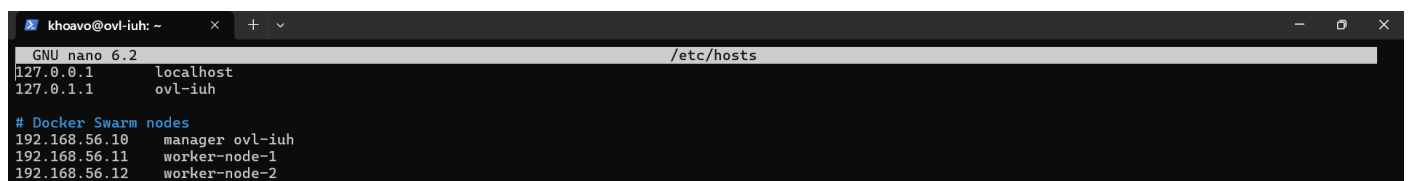
```
sudo nano /etc/hosts
```

Xóa các dòng định danh cũ và sửa lại nội dung filehosts chuẩn như sau:

- Nội dung hosts trên máy Manager (ovl-iuh`):

```
127.0.0.1    localhost
127.1.1.1    ovl-iuh
```

```
# Docker Swarm nodes
192.168.56.10  manager ovl-iuh
192.168.56.11  worker-node-1
192.168.56.12  worker-node-2
```



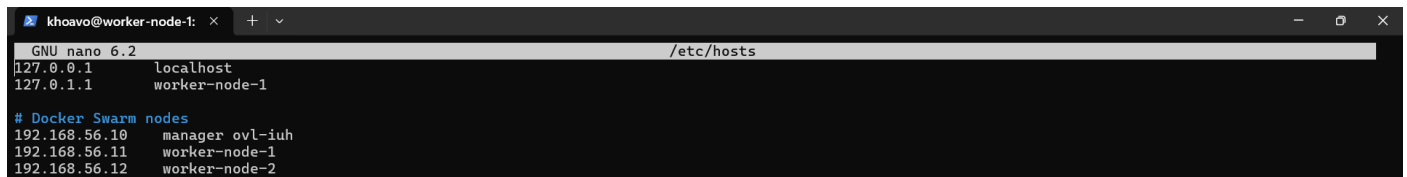
```
khoavo@ovl-iuh: ~
GNU nano 6.2 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.1.1.1    ovl-iuh

# Docker Swarm nodes
192.168.56.10  manager ovl-iuh
192.168.56.11  worker-node-1
192.168.56.12  worker-node-2
```

- Nội dung hosts trên máy Worker 1 (worker-node-1`):

```
127.0.0.1    localhost
127.1.1.1    worker-node-1
```

```
# Docker Swarm nodes
192.168.56.10 manager ovl-iuh
192.168.56.11 worker-node-1
192.168.56.12 worker-node-2
```



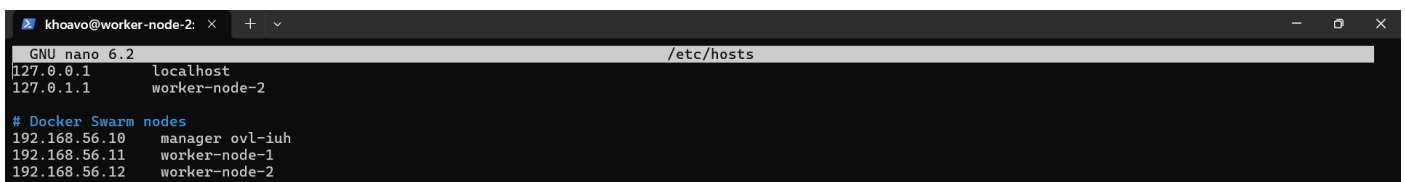
```
khoavo@worker-node-1: ~$ nano /etc/hosts
GNU nano 6.2 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    worker-node-1

# Docker Swarm nodes
192.168.56.10 manager ovl-iuh
192.168.56.11 worker-node-1
192.168.56.12 worker-node-2
```

• Nội dung hosts trên máy Worker 2 (`worker-node-2`):

```
127.0.0.1    localhost
127.1.1.1    worker-node-2
```

```
# Docker Swarm nodes
192.168.56.10 manager ovl-iuh
192.168.56.11 worker-node-1
192.168.56.12 worker-node-2
```



```
khoavo@worker-node-2: ~$ nano /etc/hosts
GNU nano 6.2 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    worker-node-2

# Docker Swarm nodes
192.168.56.10 manager ovl-iuh
192.168.56.11 worker-node-1
192.168.56.12 worker-node-2
```

7. Khởi tạo và thiết lập cụm Docker Swarm

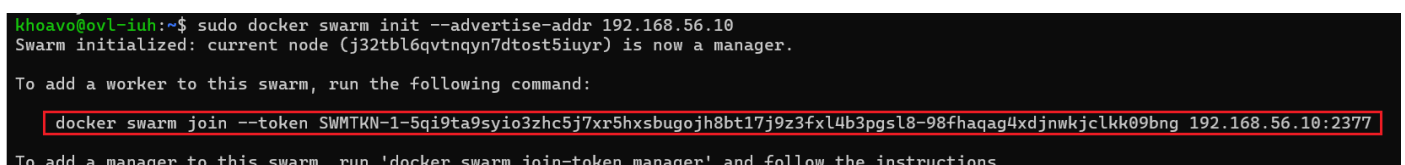
Bước 7.1: Khởi tạo cụm Swarm trên máy Manager (192.168.56.10)

Chạy lệnh khởi tạo và chỉ định địa chỉ quảng bá là IP Host-Only của máy Manager:

```
sudo docker swarm init --advertise-addr 192.168.56.10
```

Sau khi chạy thành công, hệ thống sẽ in ra một lệnh gia nhập cụm (join command) dạng:

```
docker swarm join --token SWMTKN-1-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
192.168.56.10:2377
```



```
khoavo@ovl-iuh:~$ sudo docker swarm init --advertise-addr 192.168.56.10
Swarm initialized: current node (j32tbl6qvtnqyn7dtost5iuyr) is now a manager.

To add a worker to this swarm, run the following command:

docker swarm join --token SWMTKN-1-5qi9ta9syio3zhc5j7xr5hxsbugojh8bt17j9z3fxl4b3pgsl8-98fhaqag4xdjnwkcjclkk09bng 192.168.56.10:2377

To add a manager to this swarm, run 'docker swarm join-token manager' and follow the instructions.
```

Bước 7.2: Liên kết các máy Worker vào cụm Swarm

1. Copy toàn bộ dòng lệnh `docker swarm join --token...` vừa tạo ra ở máy Manager.

2. Mở terminal SSH của **Worker 1** và **Worker 2**, paste lệnh đó vào và chạy dưới quyền `sudo`.

Ví dụ: `sudo docker swarm join --token SWMTKN-1-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 192.168.56.10:2377`

Kết quả đúng: Màn hình hiển thị thông báo: `This node joined a swarm as a worker.`

```
khoavo@worker-node-1:~$ sudo docker swarm join --token SWMTKN-1-5qi9ta9syio3
zhc5j7xr5hxsbuogjh8bt17j9z3fxl4b3pgsl8-98fhaqag4xdjnwkjclkk09bng 192.168.56.
10:2377
This node joined a swarm as a worker.
```

Bước 7.3: Xác nhận trạng thái cụm Swarm

Quay lại terminal của máy **Manager**, chạy lệnh kiểm tra danh sách các node:

```
sudo docker node ls
```

Kết quả đúng chuẩn:

- Node máy **Manager** (`ovl-ihh`) phải có dấu `*` ở cạnh ID, trạng thái **`Ready`** và cột Manager Status là **`Leader`**.
- Hai máy **Worker** phải có trạng thái **`Ready`**.

```
khoavo@ovl-ihh:~$ sudo docker node ls
ID                                HOSTNAME        STATUS    AVAILABILITY    MANAGER STATUS    ENGINE VERSION
j32tbl6qvtnqyn7dtost5iuyr *    ovl-ihh        Ready     Active           Leader             29.7.1
jitr4q9v01yevr0iy71d7b352      ovl-ihh        Ready     Active           Leader             29.7.1
us4bwskebpq33a81ratp9t1xu       worker-node-1   Ready     Active           Leader             29.7.1
```